ESEMPIO

3 caramelle
2 bambini

Quanti modi ho di
distribuire k caramelle
a n bambini

Giorgio	Maria
1	2
2	1
3	0
0	3

Giorgio	Maria
•	••
••	•
•••	
	•••

•|••
••|•
•••|
|•••

7 caramelle
6 bambini

1	2	3	4	5	6
2	0	1	1	0	3
1	1	1	2	2	0

① ••||•|•||•••
② $\underbrace{\bullet|\bullet|\bullet|\bullet\bullet|\bullet\bullet|}_{12\ \text{posizioni}}$

→ quante sono

stringa con 2 caratteri
• |
posizioni di un carattere
determinano le posizioni
dell'altro

① palline 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12
linee 3, 4, 6, 8, 9

② palline 2, 4, 6, 9, 12
linee 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11

$P = \{\text{posizioni palline}\}$
$L = \{\text{" " linee}$
$A = \{1, 2, \dots, 12\}$
$P = A \setminus L, \quad L = A \setminus P$

È sufficiente contare le possibili posizioni
delle palline oppure contare le possibili posizioni
delle linee

Se contiamo le posizioni delle palline: posizioni utilizzabili sono 12
Assegnare una posizione a una pallina significa scegliere un numero fra
1-12
7 volte, senza ripetizioni e senza contare l'ordine
Combinazione semplice di ordine 7 su 12 elementi

$C_{12,7} = \binom{12}{7}$

Possiamo però anche contare le posizioni delle linee
Ho 12 posizioni ma 5 linee

$C_{12,5} = \binom{12}{5}$

quindi

$C_{12,7} = C_{12,5}$

quanti modi di dare k caramelle a n bambini

$$\binom{k+n-1}{k} = \left(\frac{k+n-1}{n-1}\right)$$

Quanti sono i modi di scrivere
il numero 7 come somma di 6
numeri non negativi

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 7 \quad x_i \in \mathbb{N}$ per $i = 1, \dots, 6$

$$\binom{12}{7} = \binom{7+6-1}{7} = \binom{7+6-1}{6-1} = \binom{12}{5}$$

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$C_{12,7} = \binom{12}{7} = \frac{12!}{7!(12-7)!} = 792$$

$$C_{12,5} = \binom{12}{5} = \frac{12!}{5!(12-5)!} = 792$$

7 caramelle a 6 bambini
t.c. almeno 1 caramella
a bambino

Assegno 1 a ogni variabile

diventa $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 7 - 6 = 1$

quindi ho 6 possibilità

$A = \{a, b, c, d\}$

Contare i modi di avere
6 elementi da A con possibili
ripetizioni

a	b	c	d	
1	2	0	3	→ 6 elementi abbddd
6	0	0	0	→ aaaaaa → 6

$n = 4$
$k = 6$

$$\binom{k+n-1}{k} \text{ o } \binom{k+n-1}{n-1}$$

$$\binom{6+3}{6} \text{ o } \binom{6+3}{3}$$

$$\binom{9}{6} \text{ o } \binom{9}{3}$$

$$C_{9,6} = \frac{9!}{6!(9-6)!} \quad \text{o} \quad C_{9,3} = \frac{9!}{3!(9-3)!}$$

$$= 84 \qquad\qquad = 84$$

Sono le Combinazioni con ripetizioni di ordine k su n oggetti, sono i modi raggruppamenti di k oggetti scelti fra n disponibili

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{k} = \frac{(n+k-1)!}{k!(n-1)!} = C_{n+k-1,k}$$

$$C'_{n,k} = \binom{n+k-1}{n-1} = \frac{(n+k-1)!}{k(n-1)!} = C_{n+k-1,n-1}$$

ANAGRAMMI

PADRE $P_5 = 5! = 120$

NONNA
$N_1ON_2N_3A$ $\qquad \frac{P_5}{P_3} = P_5^{3,1,1} = \frac{5!}{3!} = 20$

$N_1N_2ON_3A$
$N_1N_3ON_2A$ } → Permutiamo solo le N

$P_3 = 3!$ ← Parole che danno lo stesso anagramma

NONNO $= P_5^{3,2} = \frac{5!}{3!2!} = 10$

Anagramma di parole di n lettere formata da n_1 occorrenze di una lettera, n_2 di un'altra etc.

$$\frac{P_n}{P_{n_1} P_{n_2} \dots P_{n_t}} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_t!} \longrightarrow P_n^{n_1, n_2, \dots, n_t}$$